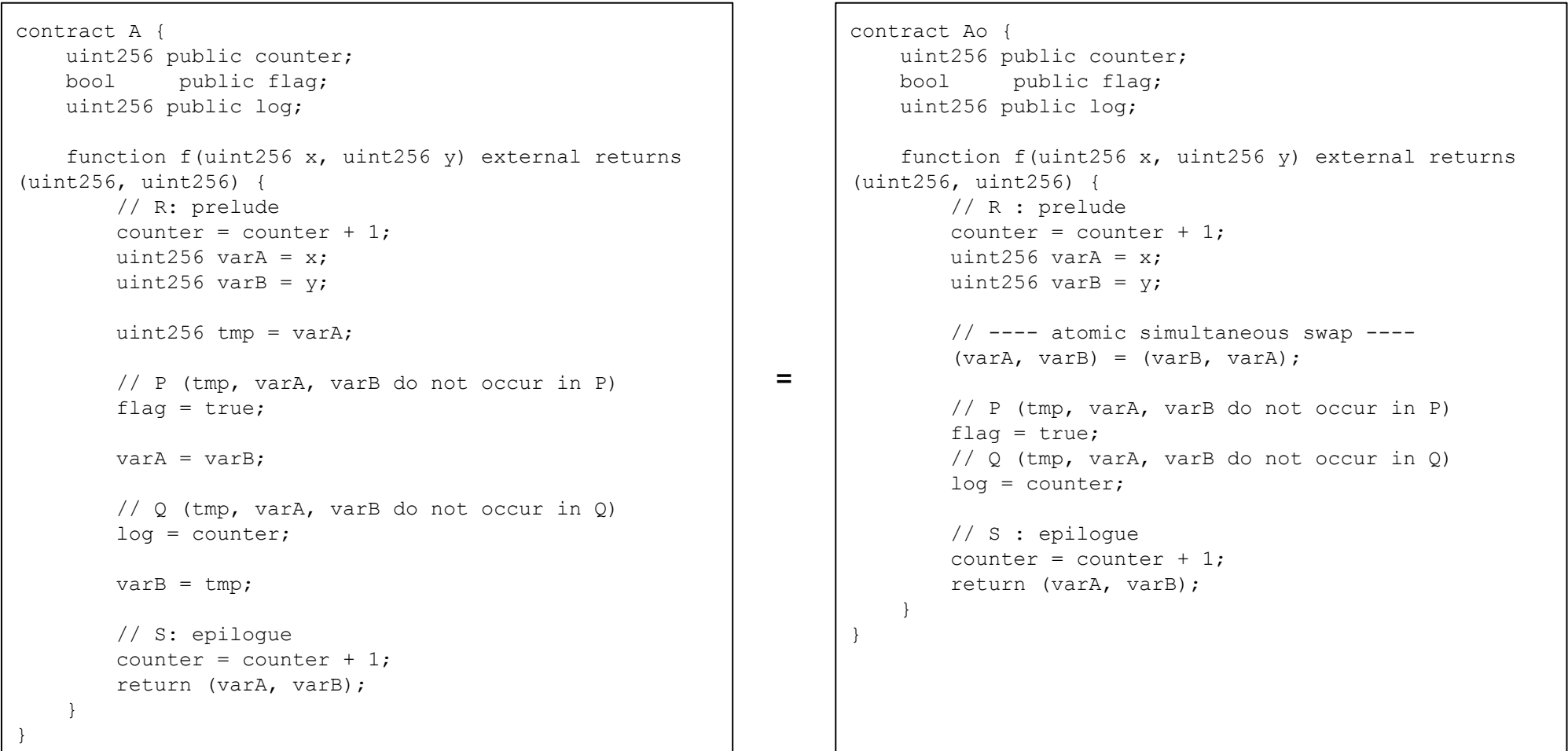
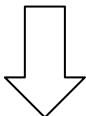


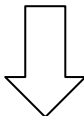


A.sol (lado esquerdo)

Ao.sol (lado direito; A otimizado)



Compilador



Compilador

```
R'
tmp = varA
P'
varA = varB
Q'
varB = tmp
S'
```

```
R'
v1 = varB
v2 = varA
varB = v2
varA = v1
P'
Q'
S'
```

A.yul (lado esquerdo - após limpeza; ver abaixo)

Ao.yul (lado direito; A otimizado após limpeza)

Onde R', P', Q' e S' são as traduções em Yul de R, P, Q e S, respectivamente.

Vamos assumir que temos os seguintes teoremas.
Teorema 1.

let v := e
let t := v

=

let t := e

Teorema 2.

K
let v := e
Z

=

K
Z

onde v não ocorre em Z.

Vamos assumir que os teoremas 1 e 2 foram aplicados nos programas A.yul e Ao.yul para limpar o código.

Então, o teorema final tem que dizer que os programas abaixo são *EventuallyObsEquiv*.

```
R'
let tmp' := varA'
P'
let varA' := varB'
Q'
let varB' := tmp'
S'
```

=

```
R'
let v1 := varB'
let v2 := varA'
let varB' := v2
let varA' := v1
P'
Q'
S'
```

Onde R', P', Q', S', tmp', varA' e varB' são as traduções em Yul de R, P, Q, S, tmp, varA e varB, respectivamente.